

統計学 #06

確率分布：連続確率分布

◆ 第2章 第2節 確率分布

- ✓ t分布とその特徴について理解する
- ✓ カイ二乗分布とその特徴について理解する
- ✓ 確率分布の期待値と分散について学ぶ

1 : 連続確率分布

T 分布

■ t分布 Student's t-distribution

- ✓ 母分散が未知の場合の，母平均に対する標本平均の，標準化された距離を表す分布
 - 標準化された距離：母分散 σ^2 の代わりに，標本不偏分散 $\hat{\sigma}^2$ を利用して標準化する
- ✓ 自由度によって形状が変わる
- ✓ 自由度が大きくなるほど，標準正規分布に近似する

■ 確率密度関数

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right) \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

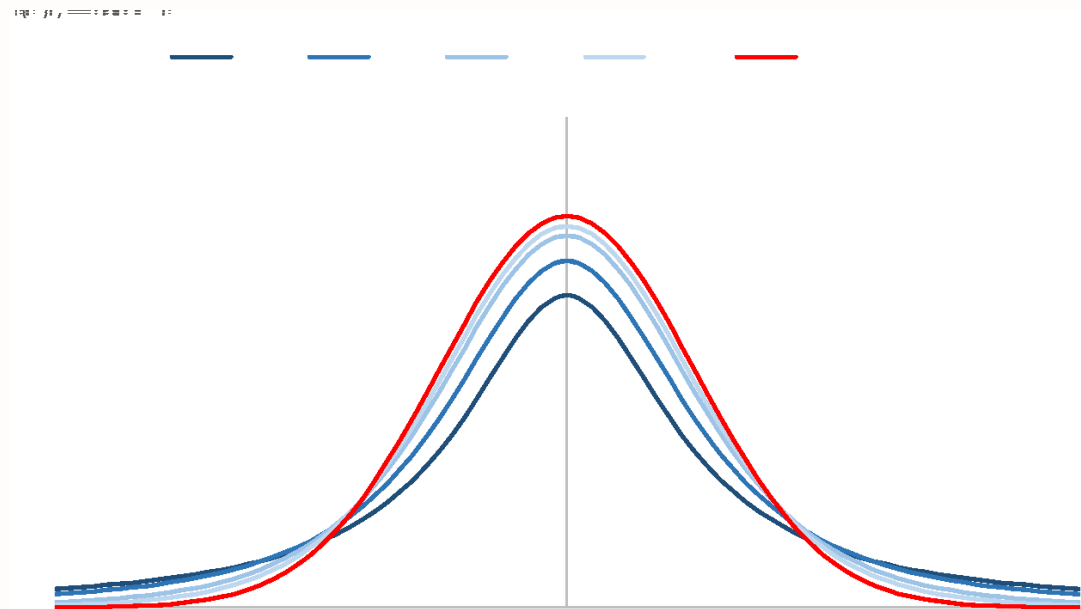
■ 期待値

$$E(t) = 0$$

■ 分散

$$Var(t) = \frac{\nu}{\nu-2} \quad \text{for } \nu > 2$$

$$Var(t) = \infty \quad \text{for } 1 < \nu \leq 2$$



■ 標準正規分布に従う確率変数Z

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

- ✓ 母平均 μ と母分散 σ^2 が既知

■ 母分散 σ^2 が未知の場合

- ✓ 母分散 σ^2 の代わりに、標本不偏分散 $\hat{\sigma}^2$ を使って標準化する

$$T = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}}}$$

- ✓ 確率変数 T は標準正規分布ではなく、 t 分布に従う $T \sim t(\nu)$

■ 自由度 degree of freedom

- ✓ 自由に動くことができる変数の数
- ✓ 自由度 $\nu = (n - k)$

■ 例

- ✓ 4つのデータ： $\{2, x, 5, 1\}$
- ✓ 未知のデータ： x
 - 平均値 = 3 という条件を課すと
- ✓ $x = 4$
- ✓ n 個のデータにおいて、等式（条件式）が k 個与えられたとき、 $(n - k)$ 個の値がわかれば、 n 個すべての値がわかる。

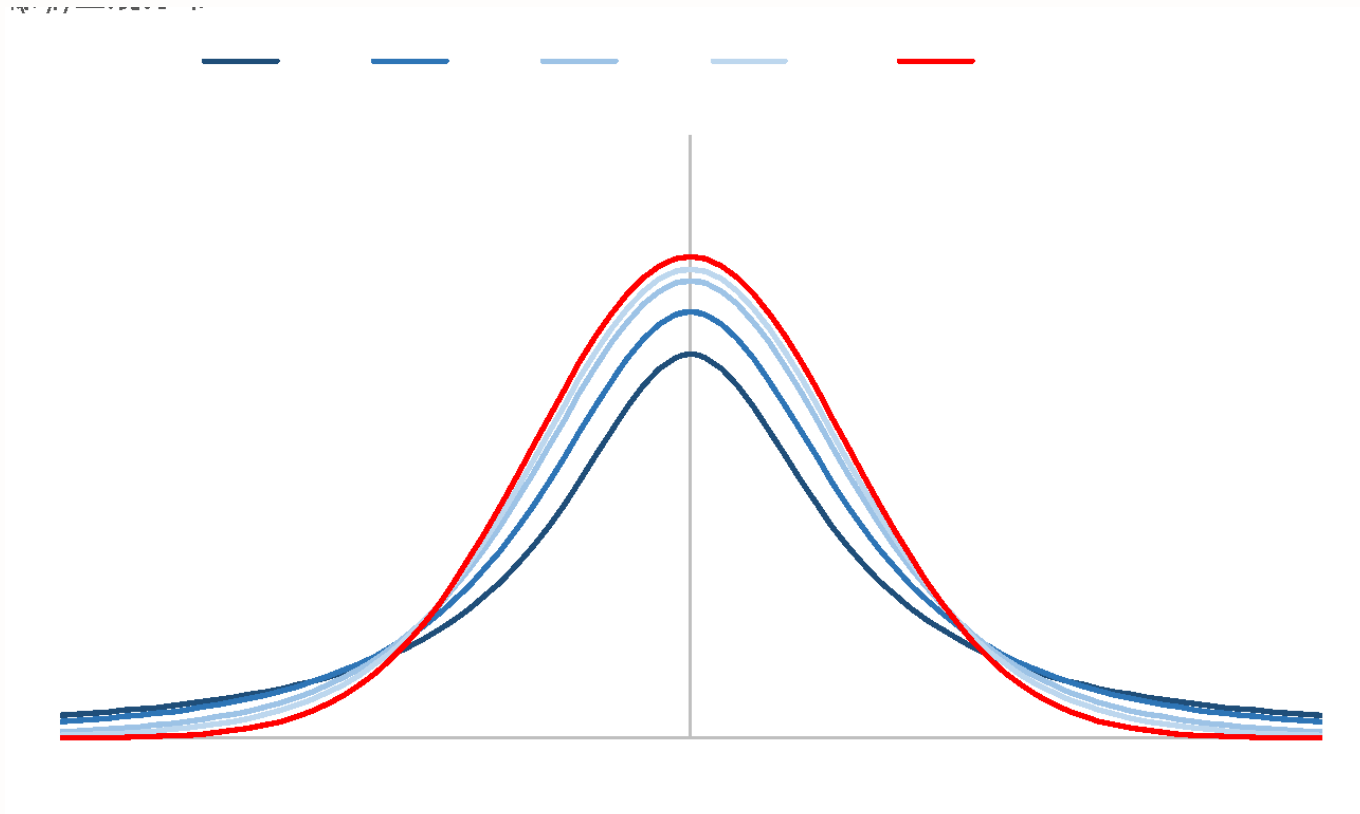
■ 標本不偏分散 unbiased variance

- ✓ 標本平均 $\bar{X}$ からの偏差二乗和 $\sum (X_i - \bar{X})^2$ を、自由度 $(n - 1)$ で割ったもの

$$\begin{aligned}\widehat{\sigma^2} &= \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \sum (\text{元のデータ} - \text{標本平均})^2 \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \times (\text{標本平均からの偏差二乗和})\end{aligned}$$

■ t分布の形状

- ✓ 左右対称
- ✓ 自由度 $\nu = n - 1$ によって形状が変わる
- ✓ 自由度が大きくなるほど、標準正規分布に近似する

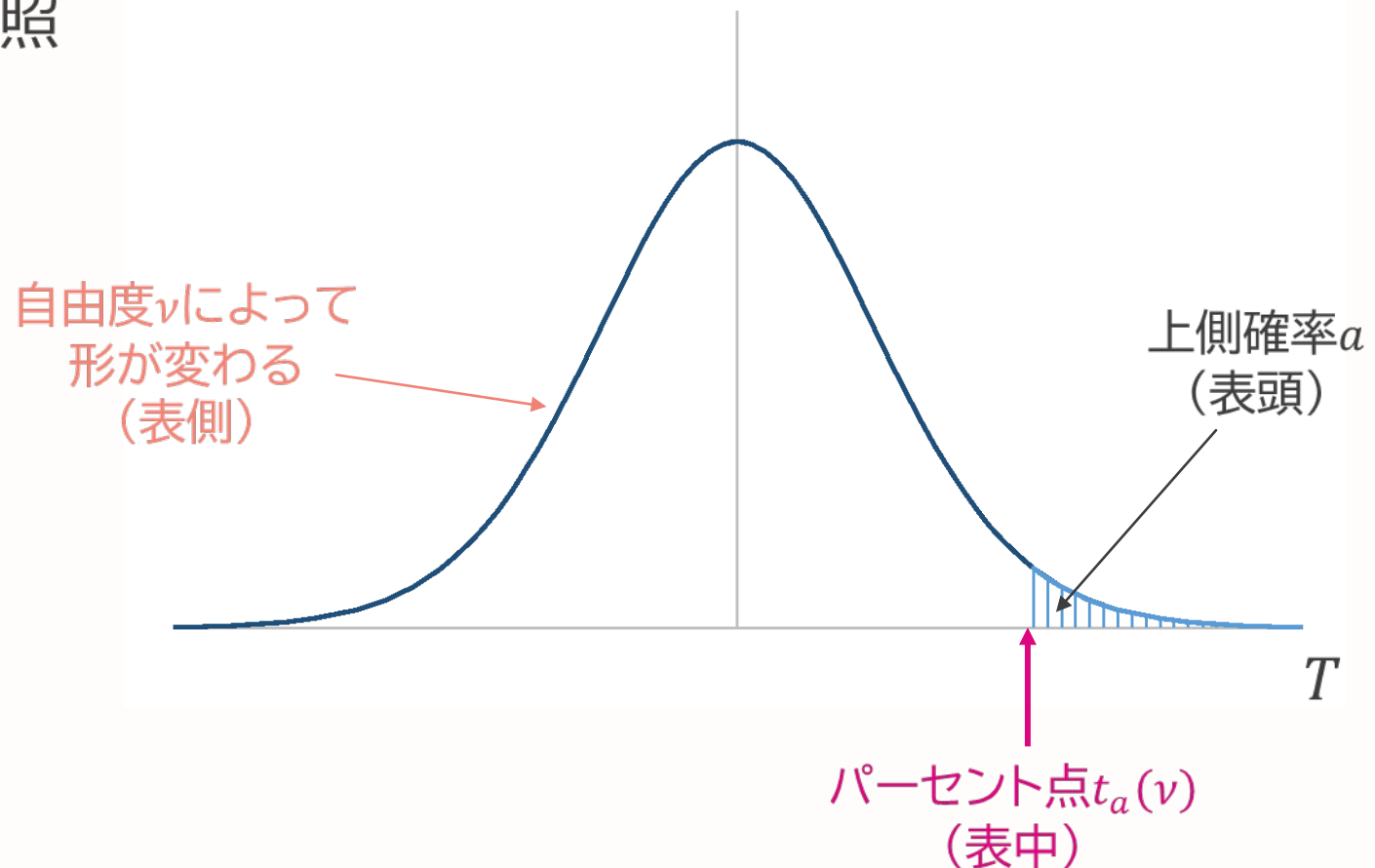


2：連続確率分布

T 分布表の読み方

■ t分布表

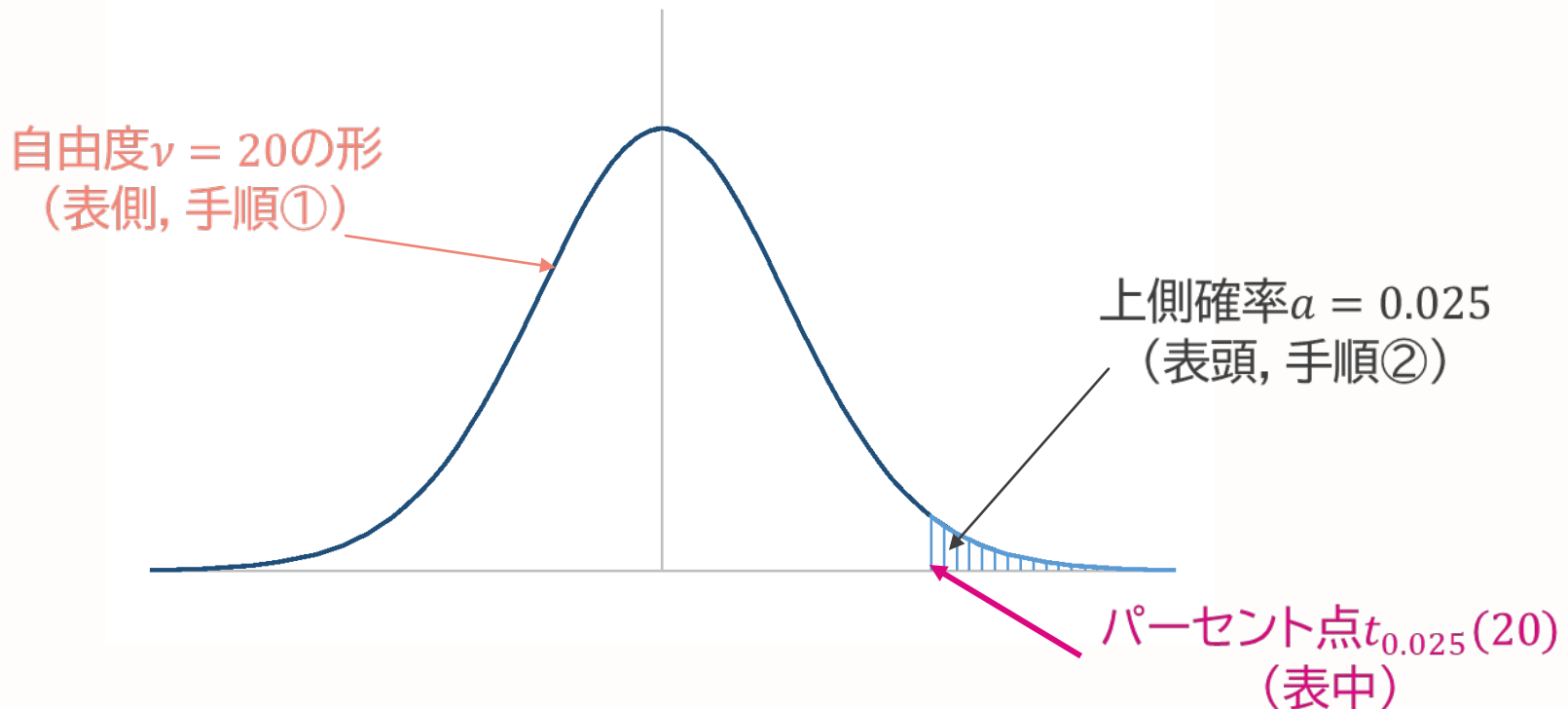
- ✓ 確率変数 T の, 上側確率 a に対応するパーセント点 $t_a(v)$ (横軸の値) を表にしたもの
- ✓ pp.203参照



	標準正規分布表	t 分布表
表側	0.0	
表頭	0.00	
表中		

■ 例1) 自由度 $\nu = 20$, 上側確率 $\Pr(T > t) = 0.025$ のときのパーセント点 $t_{0.025}(20)$ を求めたい

- ✓ 手順① 表側から, 自由度20を探す
- ✓ 手順② 表頭から, 上側確率0.025を探す
- ✓ 手順③ 表側と表頭が交差した値2.0860が求めたいパーセント点 (横軸の値)



(補足 1) T 分布表の読み方①

■ 例1) 自由度 $\nu = 20$, 上側確率 $\Pr(T > t) = 0.025$ のときのパーセント点 $t_{0.025}(20)$ を求めたい

- ✓ 手順① 表側から, 自由度20を探す
- ✓ 手順② 表頭から, 上側確率0.025を探す
- ✓ 手順③ 表側と表頭が交差した値2.0860が求めたいパーセント点 (横軸の値)

t分布表

ν	0.250	0.200	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.0005
1	1.00000	1.37638	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	636.6192
2	0.81650	1.06066	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	31.59905
3	0.76489	0.97847	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	12.92398
4	0.74070	0.94096	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	8.61030
5	0.72669	0.91954	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	6.86883
6	0.71756	0.90570	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.95882
7	0.71114	0.89603	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	5.40788
8	0.70639	0.88889	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	5.04131
9	0.70272	0.88340	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.78091
10	0.69981	0.87906	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.58689
11	0.69745	0.87553	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.43698
12	0.69548	0.87261	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	4.31779
13	0.69383	0.87015	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	4.22083
14	0.69242	0.86805	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	4.14045
15	0.69120	0.86624	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	4.07277
16	0.69013	0.86467	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	4.01500
17	0.68920	0.86328	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.96513
18	0.68836	0.86205	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.92165
19	0.68762	0.86095	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.88341
20	0.68695	0.85996	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.84952

(補足2) T分布表の読み方①

■ 例1) 自由度 $\nu = 20$, 上側確率 $\Pr(T > t) = 0.025$ のときのパーセント点 $t_{0.025}(20)$ を求めたい

- ✓ 手順① 表側から, 自由度20を探す
- ✓ 手順② 表頭から, 上側確率0.025を探す
- ✓ 手順③ 表側と表頭が交差した値2.0860が求めたいパーセント点 (横軸の値)

t分布表

ν	0.250	0.200	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.0005
1	1.00000	1.37638	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	636.6192
2	0.81650	1.06066	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	31.59905
3	0.76489	0.97847	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	12.92398
4	0.74070	0.94096	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	8.61030
5	0.72669	0.91954	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	6.86883
6	0.71756	0.90570	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.95882
7	0.71114	0.89603	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	5.40788
8	0.70639	0.88889	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	5.04131
9	0.70272	0.88340	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.78091
10	0.69981	0.87906	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.58689
11	0.69745	0.87553	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.43698
12	0.69548	0.87261	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	4.31779
13	0.69383	0.87015	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	4.22083
14	0.69242	0.86805	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	4.14045
15	0.69120	0.86624	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	4.07277
16	0.69013	0.86467	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	4.01500
17	0.68920	0.86328	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.96513
18	0.68836	0.86205	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.92165
19	0.68762	0.86095	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.88341
20	0.68695	0.85996	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.84952

■ 例2) 自由度 $\nu = 10$ のとき, $\Pr(-t_a(10) < T < t_a(10)) = 0.90$ となるパーセント点 $t_a(10)$ を求めたい

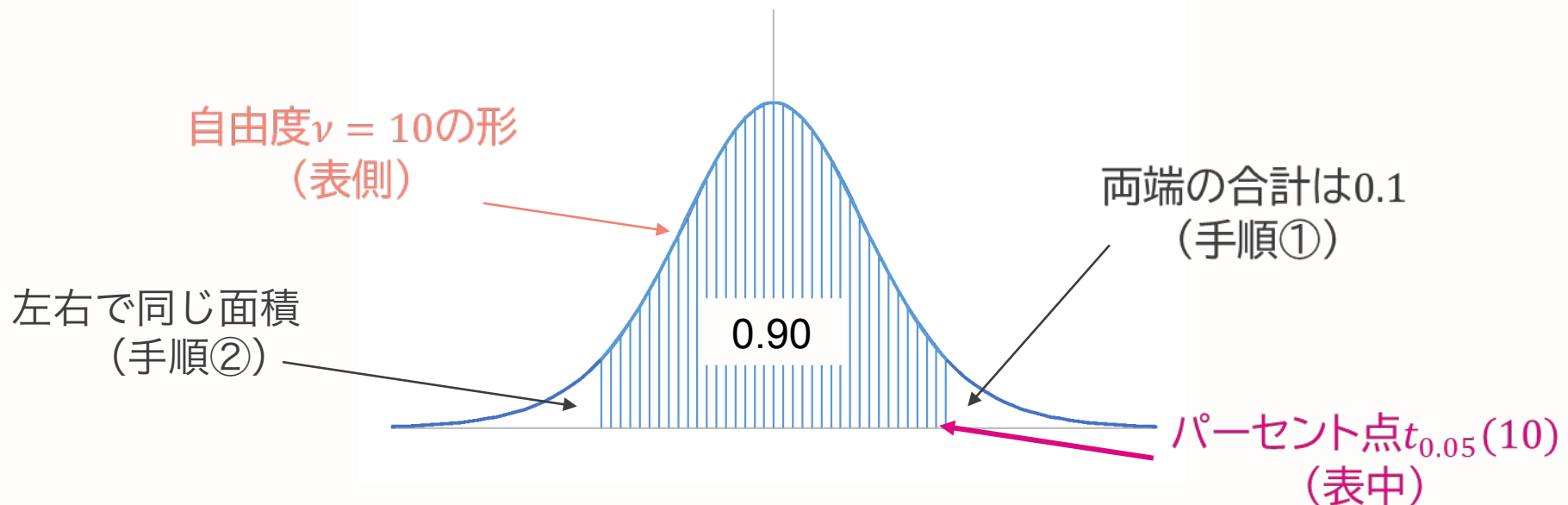
✓ 手順① 確率の合計は1なので, 両端の確率の合計は0.1

➤ $1 - 0.90 = 0.10$

✓ 手順② t分布は左右対称なので, 左端と右端の面積は等しい

➤ 上側確率 $\alpha = \frac{1}{2} \times 0.1 = 0.05$

✓ 手順③ パーセント点 $t_{0.05}(10)$ を表から読み取る

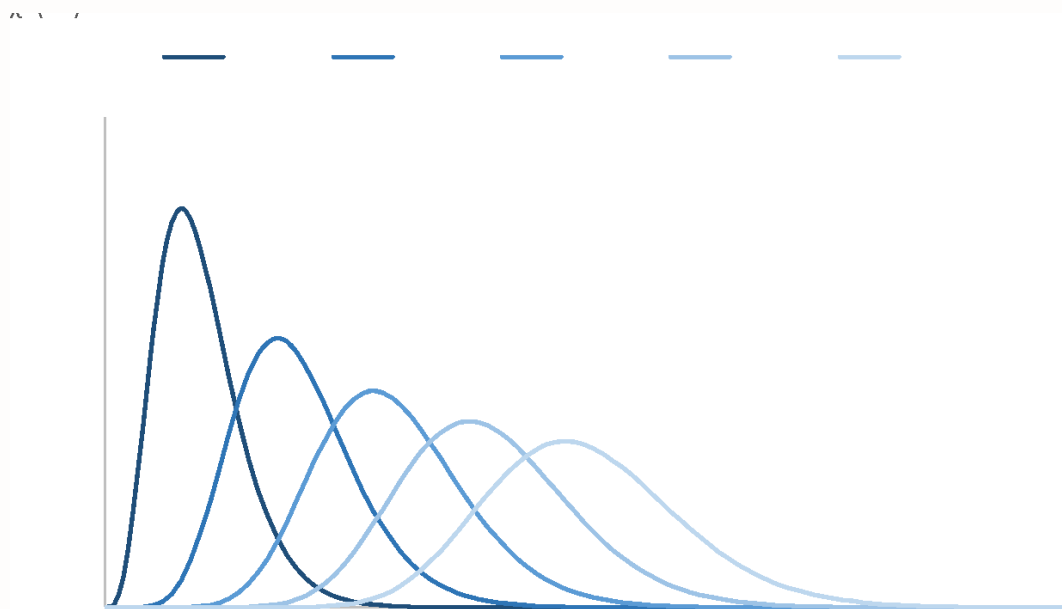


3 : 連続確率分布

カイ二乗分布

■ カイ二乗分布 chi-squared distribution

- ✓ 独立に標準正規分布に従う確率変数 X の平方和を表す分布
- ✓ $U \sim \chi^2(\nu)$
- ✓ $U = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2}$
- ✓ 左右非対称. 自由度が大きくなるほど, 左右対称になっていく



4 : 確率分布の期待値と分散

■ 確率分布の期待値 (確率変数 X の分布 の期待値)

■ 離散確率分布

✓ $\mu_x = \sum_x x \Pr(X = x)$

■ 連続確率分布

✓ $\mu_x = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

✓ 確率分布の期待値 = 母平均 μ_x

✓ 離散確率分布の Σ , 連続確率分布の $\int$ は, いずれも「合計」

✓ 確率変数 x が取りうる値 x と,
 $X = x$ になるときの確率 $\Pr(X = x)$ または $f(x)$ の積和

■ 確率分布の分散

■ 離散確率分布

✓ $\sigma^2 = \sum_x (x - \mu)^2 \Pr(X = x)$

■ 連続確率分布

✓ $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$

- ✓ 確率変数 X が取りうる値 x の
母平均 μ からの偏差の二乗 $(x - \mu)^2$ と,
 $X = x$ になるときの確率 $\Pr(X = x)$ または $f(x)$ の積和

- ✓ t分布とその特徴について理解する
 - 自由度が大きくなると、標準正規分布に近似する
- ✓ カイ二乗分布とその特徴について理解する
 - 左右非対称，自由度が大きくなると左右対称に近づく
- ✓ 確率分布の期待値と分散について学ぶ
 - 期待値 = 母平均 μ = 取りうる値 x と確率の積和
 - 分散 = 母平均からの偏差の二乗と確率の積和